

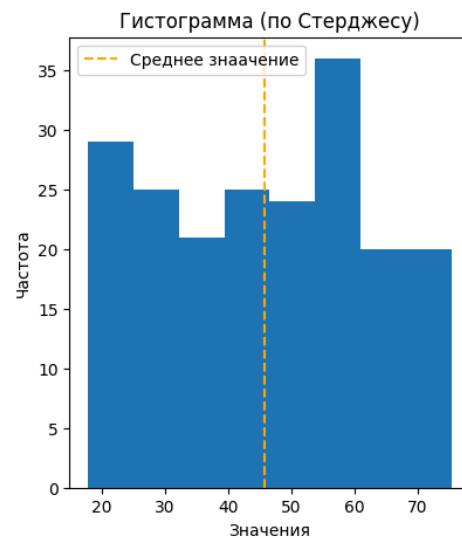
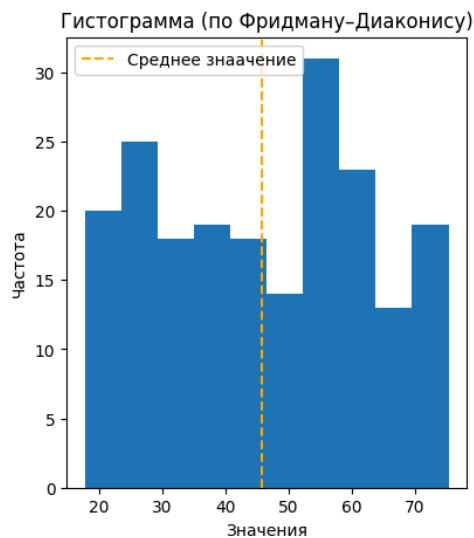
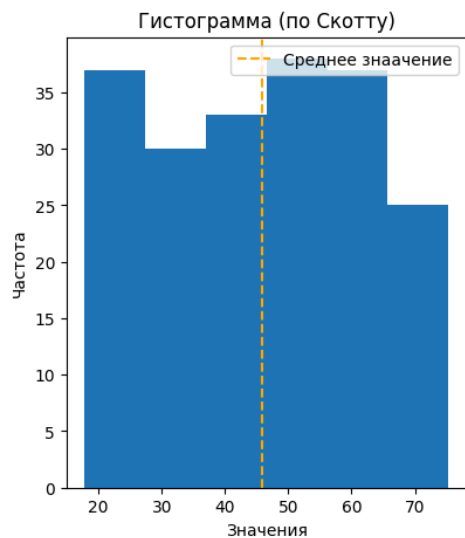
РГР №1
Вариант №8

Выполнили:
Таустоб Г.В.
Решетников С.Е.

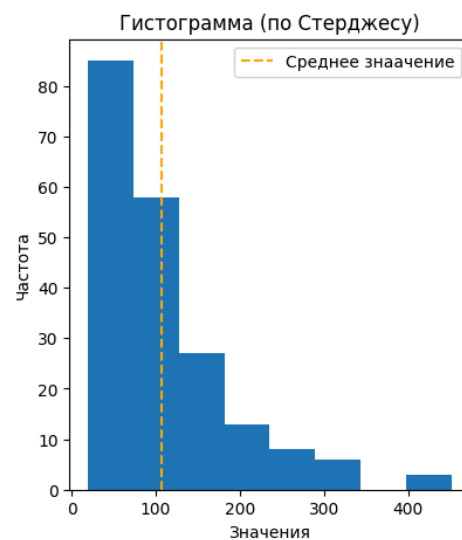
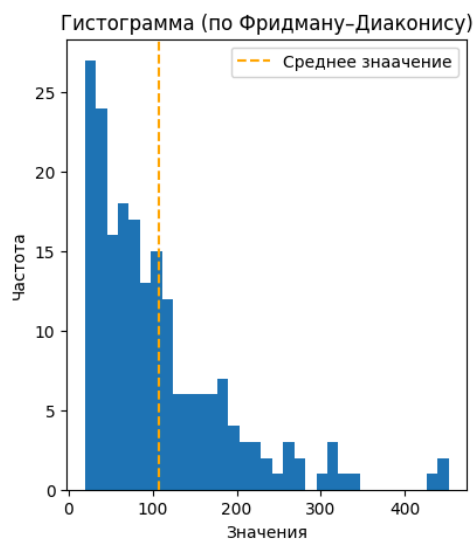
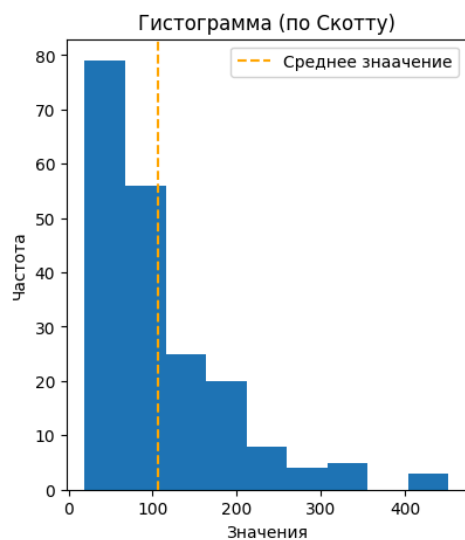
Проверил:
Селина Е.Г.

1. Исходные данные

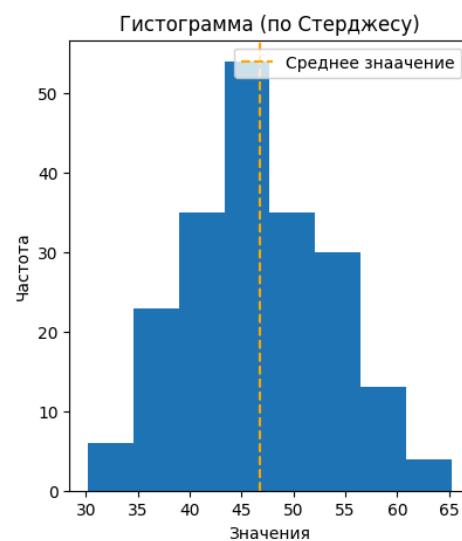
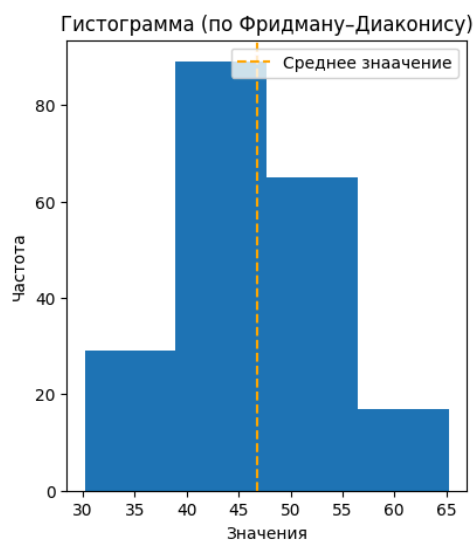
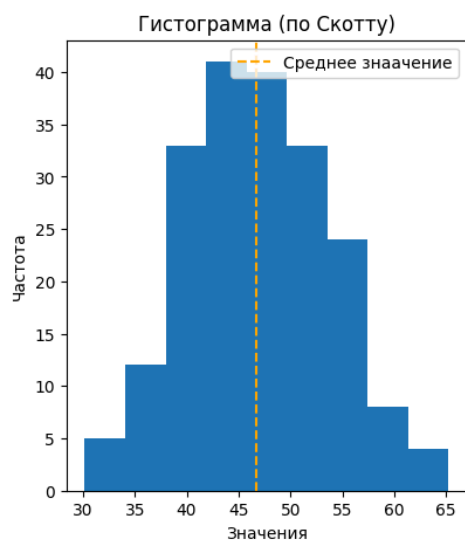
1.1. Распределение №1



1.2. Распределение №2



1.3. Распределение №3



2. Обработка данных

Среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^8 x_i$$

Смещённая дисперсия:

$$S_{\text{смещ}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2$$

Несмещённая дисперсия:

$$S_{\text{несмещ}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2$$

Смещённое СКО:

$$\sigma_{\text{смещ}} = \sqrt{S_{\text{смещ}}}$$

Несмещённое СКО:

$$\sigma_{\text{несмещ}} = \sqrt{S_{\text{несмещ}}}$$

2.1. Значения

№	Среднее	Медиана	Размах	Дисперсия (смещ.)	Дисперсия (несмещ.)	Ст. отклоне- ние (смещ.)	Ст. от- клонение (несмещ.)
1	65.473	66.130	[37.0, 92.0]	242.745	243.964	15.580	15.619
2	106.745	83.280	[19.3, 451.7]	6894.879	6929.526	83.035	83.244
3	46.761	46.230	[30.2, 65.2]	46.853	47.088	6.845	6.862

3. Квантили

№	Квантиль 25%	Квантиль 50%	Квантиль 75%
1	30.858	47.180	59.058
2	45.235	83.280	141.575
3	41.942	46.230	51.667

4. Форма распределения

4.1. Распределение №1

График симметричен

Есть небольшие выбросы (особенно заметно на гистограмме по Фридману-Диаконису)

Отсутствуют естественные границы значений

4.2. Распределение №2

График распределения ассиметричен

Есть небольшие выбросы

Значения ограничены естественно

4.3. Распределение №3

График симметричен

Выбросов практически нет

Значения ограничены естественно

5. Предположение о виде закона распределения

5.1. Распределение №1

Наблюдаемое распределение - **равномерное**

Визуально по гистограммам видно, что значения распределены равномерно, что характерно для равномерного распределения.

Симметричность графика также характерна для равномерного распределения, где все значения имеют одинаковую вероятность в пределах диапазона.

5.2. Распределение №2

Наблюдаемое распределение - **экспоненциальное**

Асимметрия графика свидетельствует о том, что значения концентрируются в левой части, а правый хвост постепенно спадает, что соответствует характерной форме экспоненциального распределения.

Выбросы не противоречат общей картине

5.3. Распределение №3

Наблюдаемое распределение - **нормальное**

График симметричен и имеет колоколообразную форму, что соответствует ключевому свойству нормального распределения.

Наличие естественных границ значений также характерно для нормального распределения

6. Оценивание параметров

6.1. Вывод формул для метода моментов и метода максимального правдоподобия

6.1.1. Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$

Плотность распределения:

$$f(x | a, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

6.1.1.1. Метод моментов

Теоретические моменты:

$$E[X] = a, \quad D[X] = \sigma^2$$

Выборочные моменты:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Система уравнений:

$$\begin{cases} a = \bar{x} \\ \sigma^2 = S^2 \end{cases}$$

Оценки:

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = \bar{x} = 46.761, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММ}} = S = 6.845$$

6.1.1.2. Метод максимального правдоподобия

Функция правдоподобия:

$$L(a, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - a)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2\right)$$

Логарифм правдоподобия:

$$\ell(a, \sigma) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

Производная по a :

$$\frac{\partial \ell}{\partial a} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a) = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i - na = 0 \rightarrow \hat{a}_{\text{ММП}} = \bar{x} = 46.761$$

Производная по σ^2 (пусть $\theta = \sigma^2$):

$$\ell(a, \theta) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \theta - \frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = -\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = 0$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = n\theta \rightarrow \hat{\sigma}_{\text{ММП}}^2 = S^2 = 46.853, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММП}} = 6.845$$

Вывод: для нормального распределения оценки ММ и ММП совпадают.

6.1.2. Равномерное распределение $U(a, b)$

Плотность распределения:

$$f(x | a, b) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

6.1.2.1. Метод моментов

Теоретические моменты:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad D[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = \bar{x} \\ \frac{(b-a)^2}{12} = S^2 \end{cases}$$

Решение:

$$a+b = 2\bar{x}, \quad b-a = \sqrt{12S^2} = 2\sqrt{3S^2}$$

Складываем и вычитаем:

$$b = \bar{x} + \sqrt{3S^2}, \quad a = \bar{x} - \sqrt{3S^2}$$

Оценки:

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = \bar{x} - \sqrt{3S^2} = 65.473 - \sqrt{3 \cdot 242.745} = 17.259$$

$$\hat{b}_{\text{ММ}} = \bar{x} + \sqrt{3S^2} = 65.473 + \sqrt{3 \cdot 242.745} = 74.412$$

6.1.2.2. Метод максимального правдоподобия

Функция правдоподобия:

$$L(a, b) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{b-a} = \frac{1}{(b-a)^n}, \quad a \leq \min(x_i), b \geq \max(x_i)$$

Для максимизации L нужно минимизировать $b-a$. Минимум достигается на границе:

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = \min(x_1, \dots, x_n), \quad \hat{b}_{\text{ММП}} = \max(x_1, \dots, x_n)$$

Оценки:

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = \min(X_1) = 17.820, \quad \hat{b}_{\text{ММП}} = \max(X_1) = 75.320$$

6.1.3. Экспоненциальное распределение со сдвигом $E(\lambda, c)$

Плотность распределения:

$$f(x | \lambda, c) = \lambda e^{-\lambda(x-c)}, \quad x \geq c, \lambda > 0$$

6.1.3.1. Метод моментов

Теоретические моменты:

$$E[X] = c + \frac{1}{\lambda}, \quad D[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Система уравнений:

$$\begin{cases} c + \frac{1}{\lambda} = \bar{x} \\ \frac{1}{\lambda^2} = S^2 \end{cases}$$

Решение:

$$\lambda = \frac{1}{S}, \quad c = \bar{x} - \frac{1}{\lambda} = \bar{x} - S$$

Оценки:

$$\hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \frac{1}{S} = \frac{1}{83.035} = 0.012, \quad \hat{c}_{\text{ММ}} = \bar{x} - S = 106.745 - 83.035 = 23.710$$

6.1.3.2. Метод максимального правдоподобия

Функция правдоподобия:

$$L(\lambda, c) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_i-c)} = \lambda^n e^{-\lambda \sum (x_i-c)} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i + \lambda n c}, \quad c \leq \min(x_i)$$

Логарифм правдоподобия:

$$\ell(\lambda, c) = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i + \lambda n c$$

При фиксированном λ функция ℓ линейно возрастает по c . Максимум достигается при максимальном c :

$$\hat{c}_{\text{ММП}} = \min(x_1, \dots, x_n) = 19.340$$

Подставляем $\hat{c}$ и дифференцируем по λ :

$$\ell(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum (x_i - \hat{c})$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum (x_i - \hat{c}) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{n}{\sum (x_i - \hat{c})} = \frac{1}{\bar{x} - \hat{c}}$$

Оценка:

$$\hat{\lambda}_{\text{ММП}} = \frac{1}{\bar{x} - \hat{c}} = \frac{1}{106.745 - 19.340} = 0.011$$

6.1.4. Сводная таблица

Распределение	Метод	Оценки	Численные значения
Нормальное $N(a, \sigma^2)$	ММ / ММП	$\hat{a} = \bar{x}, \hat{\sigma} = S$	46.761, 6.845
Равномерное $U(a, b)$	ММ	$\hat{a} = \bar{x} - \sqrt{3S^2}, \hat{b} = \bar{x} + \sqrt{3S^2}$	17.259, 74.412

	ММП	$\hat{a} = \min(x_i), \hat{b} = \max(x_i)$	17.820, 75.320
Экспоненциальное $E(\lambda, c)$	ММ	$\hat{\lambda} = \frac{1}{S}, \hat{c} = \bar{x} - S$	0.012, 23.710
	ММП	$\hat{c} = \min(x_i), \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x} - \hat{c}}$	19.340, 0.011

6.2. Распределение №1

6.2.1. Рассчёты

Метод моментов

$$a = \bar{x} - \sqrt{3S^2} = 17.259 \quad b = \bar{x} + \sqrt{3S^2} = 74.412$$

Метод максимального правдоподобия

$$a = \min(x) = 17.820 \quad b = \max(x) = 75.320$$

6.2.2. Сравнение оценок

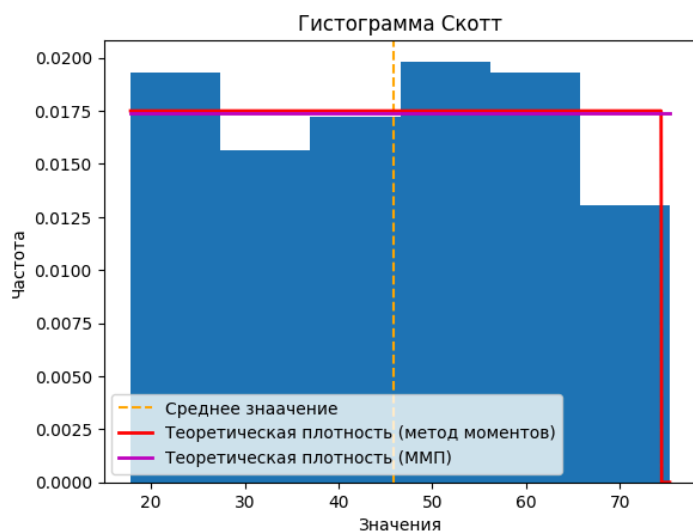


Рис. 1 — Гистограмма плотности распределения

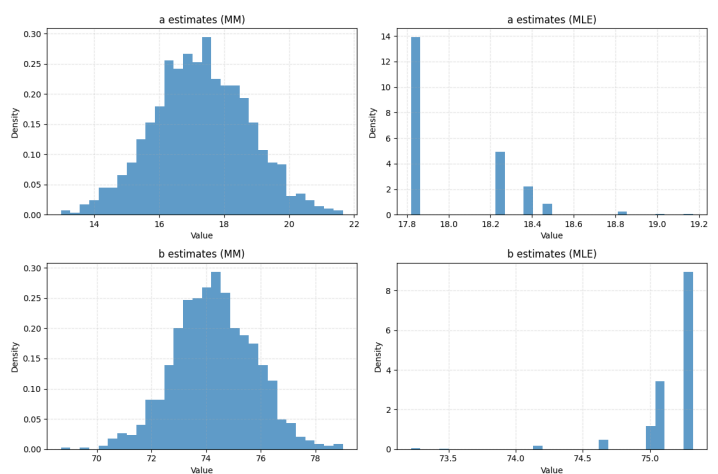


Рис. 2 — Распределение оценок параметров

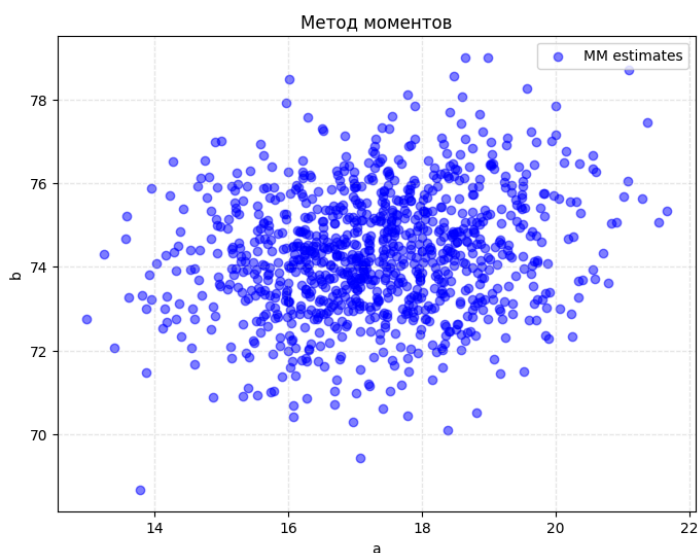


Рис. 3 — Точечная диаграмма для метода моментов

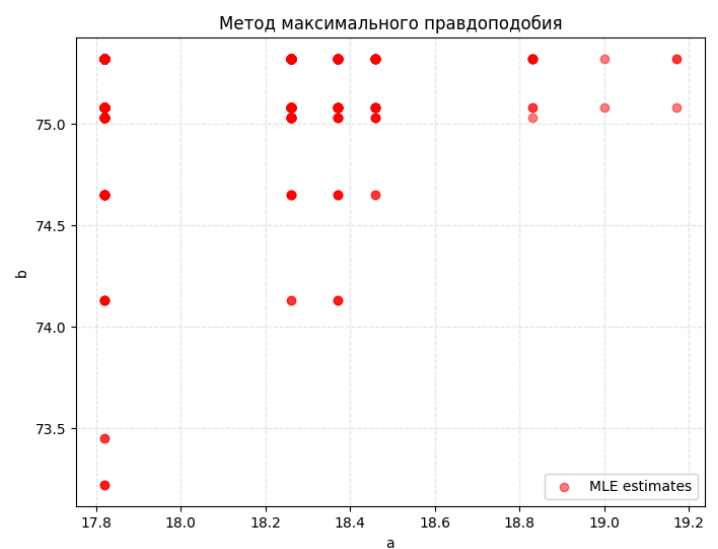


Рис. 4 — Точечная диаграмма для метода максимального правдоподобия

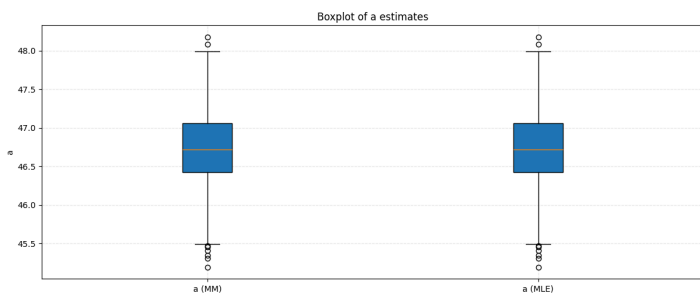


Рис. 5 — Boxplot для метода моментов

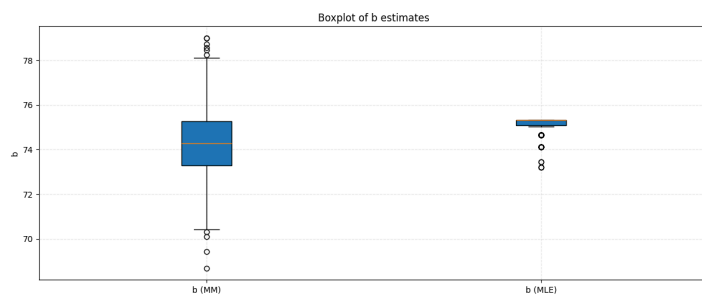


Рис. 6 — Boxplot для метода максимального правдоподобия

6.3. Распределение №2

6.3.1. Рассчёты

Метод моментов

$$\lambda = \frac{1}{S} = 0.012 \quad c = \bar{x} - \frac{1}{\lambda} = 23.710$$

Метод максимального правдоподобия

$$c = \min(x) = 19.340 \quad \lambda = \frac{1}{\bar{x} - c} = 0.011$$

6.3.2. Сравнение оценок

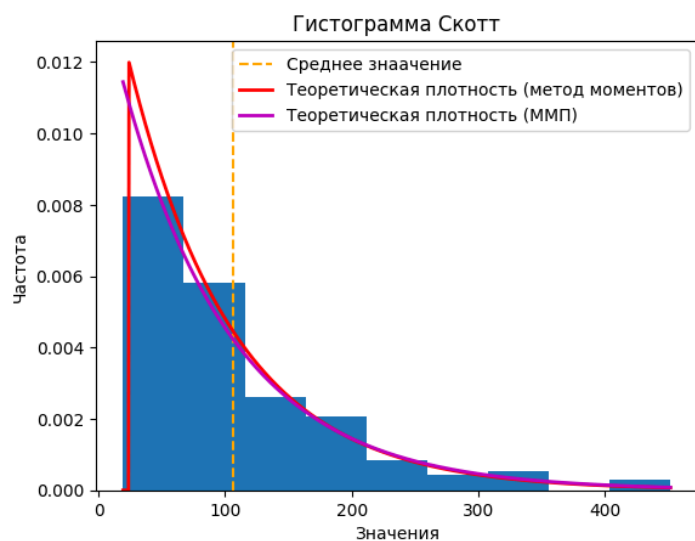


Рис. 7 — Гистограмма плотности распределения

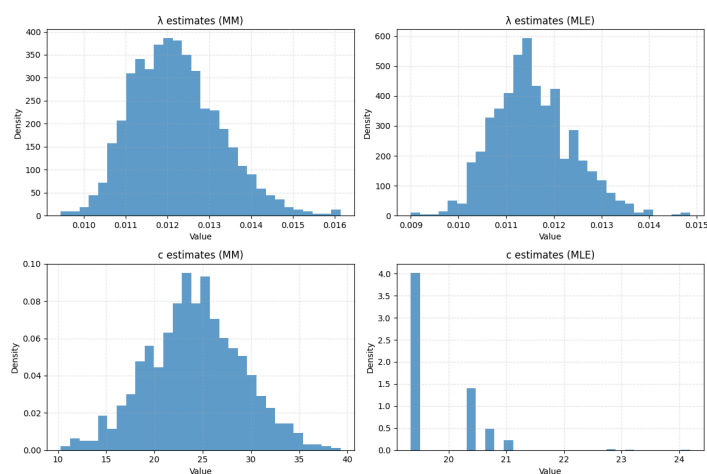


Рис. 8 — Распределение оценок параметров

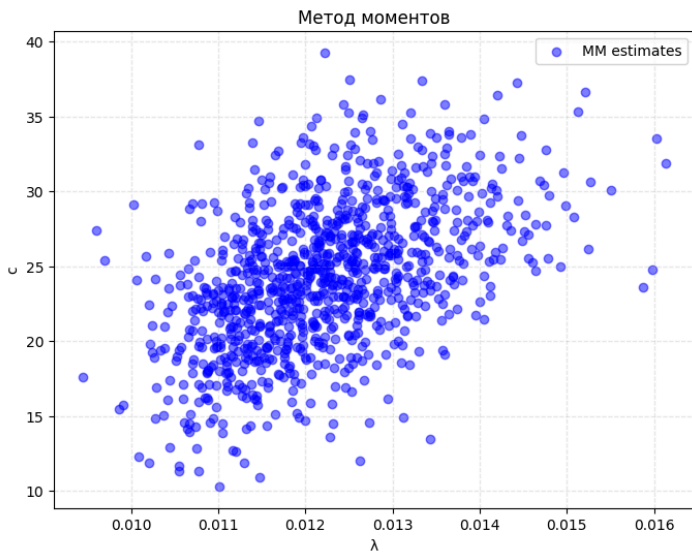


Рис. 9 — Точечная диаграмма для метода моментов

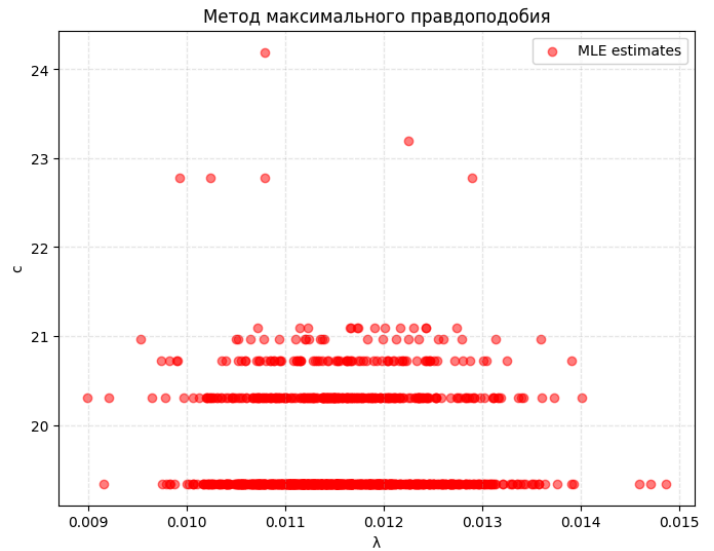


Рис. 10 — Точечная диаграмма для метода максимального правдоподобия

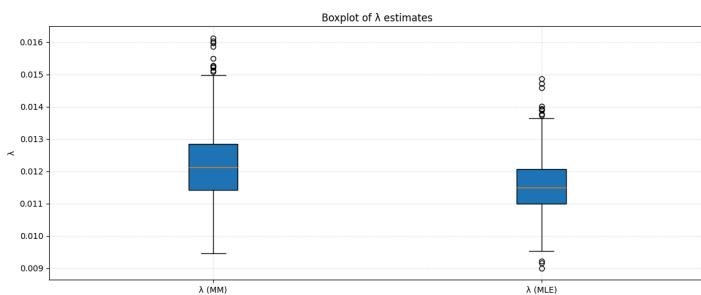


Рис. 11 — Boxplot для метода моментов

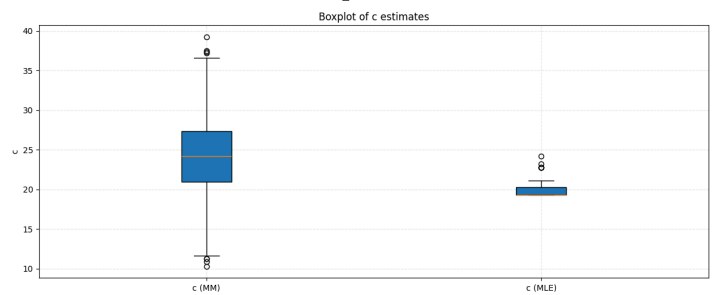


Рис. 12 — Boxplot для метода максимального правдоподобия

6.4. Распределение №3

6.4.1. Рассчёты

Метод моментов

$$a = \bar{x} = 46.761 \quad \sigma = S = 6.845$$

Метод максимального правдоподобия

$$a = \bar{x} = 46.761 \quad \sigma = S = 6.845$$

6.4.2. Сравнение оценок

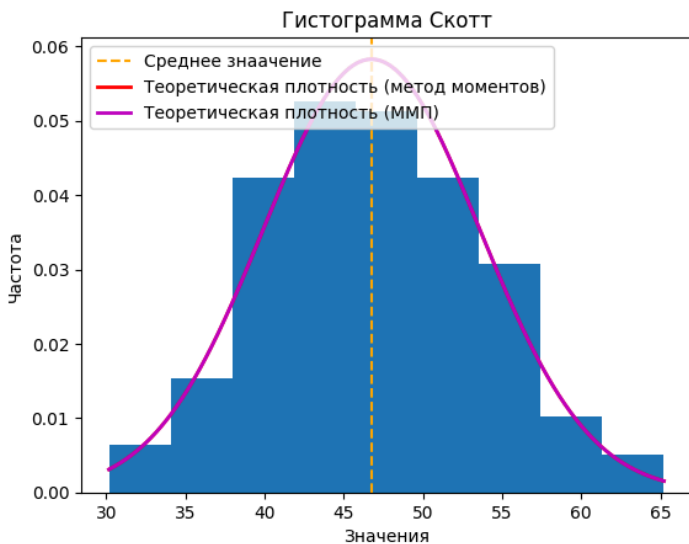


Рис. 13 — Гистограмма плотности распределения

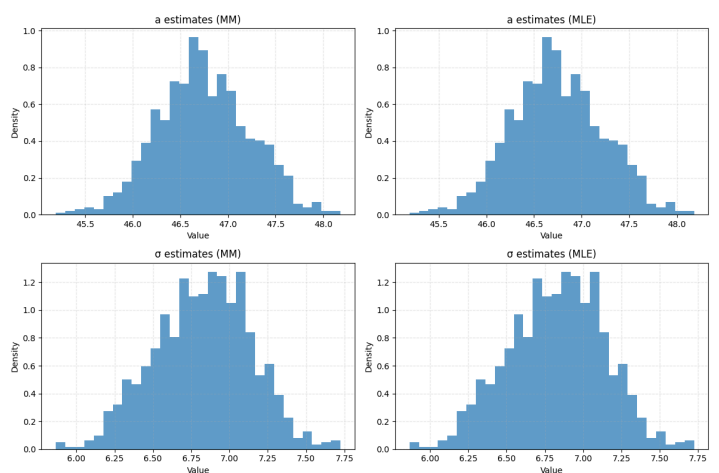


Рис. 14 — Распределение оценок параметров

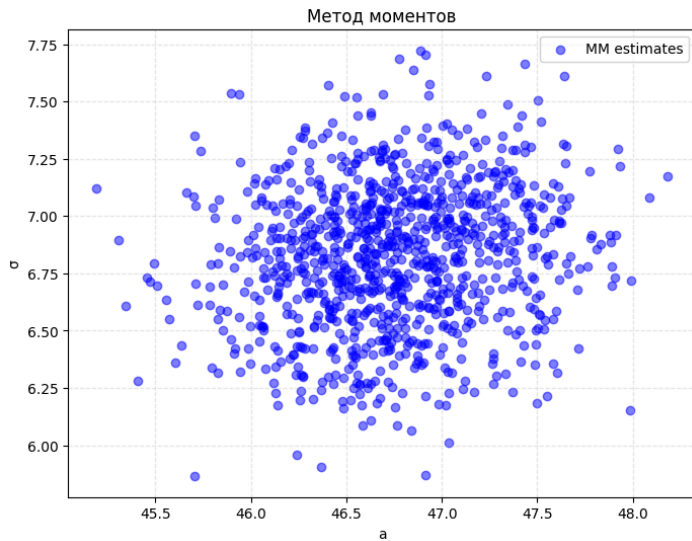


Рис. 15 — Точечная диаграмма для метода моментов

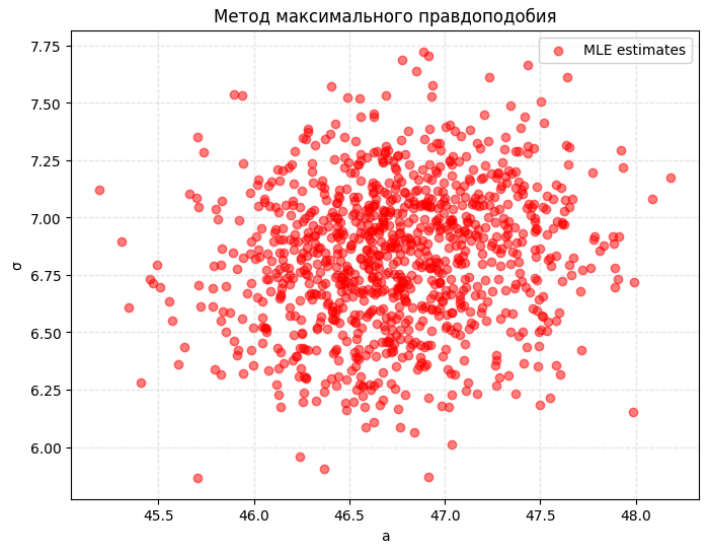


Рис. 16 — Точечная диаграмма для метода максимального правдоподобия

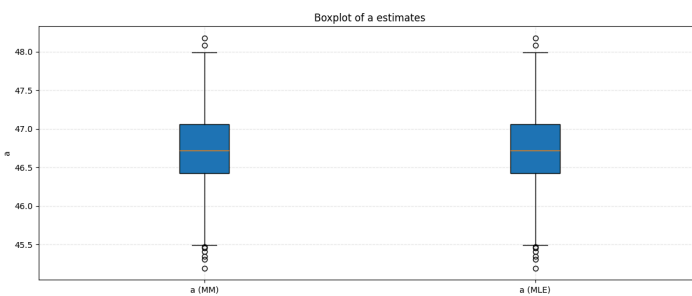


Рис. 17 — Boxplot для метода моментов

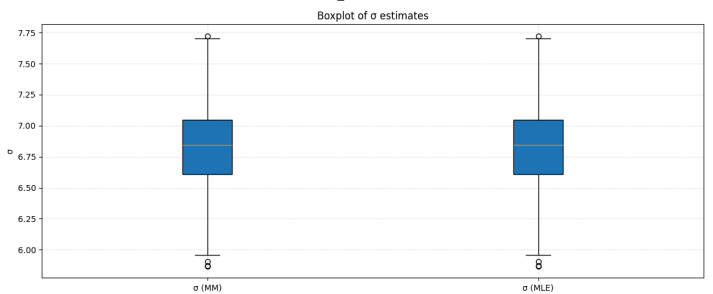


Рис. 18 — Boxplot для метода максимального правдоподобия

7. Оценивание параметрической вероятности двумя способами

7.1. Формулы

Для каждого распределения вероятность $P(X > x_0)$ вычисляется как:

Нормальное $N(a, \sigma^2)$:

$$P(X > x_0) = 1 - \Phi\left(\frac{x_0 - a}{\sigma}\right)$$

Равномерное $U(a, b)$:

$$P(X > x_0) = \begin{cases} \frac{b-x_0}{b-a} & \text{если } a \leq x_0 \leq b \\ 0 & \text{если } x_0 > b \\ 1 & \text{если } x_0 < a \end{cases}$$

Экспоненциальное $E(\lambda, c)$:

$$P(X > x_0) = e^{-\lambda(x_0 - c)}, \quad x_0 \geq c$$

7.2. Результаты расчётов

Возьмём $x_0 = \bar{x} + \sigma$

№	Эмпирическая оценка $P(x > x_0)$	Параметрическая оценка $P(x > x_0)$
1	0.180	0.225
2	0.135	0.142
3	0.180	0.158

8. Оценка моментов по сгруппированной выборке

8.1. Формулы

Среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m n_k \widehat{X}_k$$

Несмещённая дисперсия:

$$S_{\text{несмещ}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m n_k (\widehat{X}_k - \bar{X}_k)^2$$

8.2. Результаты расчётов

Число интервалов на гистограмме для всех наборов выбрано как 7

	Исходные данные		Группированные данные		Δ		ε	
№	Среднее	Дисперсия	Среднее	Дисперсия	Среднее	Дисперсия	Среднее	Дисперсия
1	45.836	273.572	45.790	263.522	0.046	10.050	0.1%	3.7%
2	106.745	6929.526	110.144	6324.107	3.399	605.419	3.2%	8.7%
3	46.761	47.088	46.804	51.342	0.043	4.254	0.1%	9%

9. Доверительные интервалы

9.1. Формулы для доверительных интервалов

9.1.1. Асимптотический ДИ для $E[X]$ (по ЦПТ)

$$E[X] \in \left(\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right), \quad z_{0.975} = 1.96$$

9.1.2. Точные ДИ для нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$

Для μ (при неизвестной σ^2):

$$\mu \in \left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right), \quad t_{0.975, 199} \approx 1.972$$

Для σ^2 :

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2}; \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2} \right), \quad \chi_{0.025, 199}^2 \approx 162.73, \quad \chi_{0.975, 199}^2 \approx 241.06$$

9.2. Результаты расчётов

№	ЕХ по ЦПТ	Точное μ для $N(\mu, \sigma^2)$	Точное σ^2 для $N(\mu, \sigma^2)$
1	[43.543; 48.128]	—	—
2	[95.208; 118.282]	—	—
3	[45.809; 47.712]	[45.804; 47.717]	[39.051; 57.905]

9.3. Интерпретация доверительных интервалов

Доверительный интервал $1 - \alpha = 0.95$ для параметра означает, что при многократном повторении эксперимента и построении интервалов по той же процедуре в 95% случаев такие интервалы будут покрывать истинное значение параметра.

Асимптотические интервалы, полученные с использованием ЦПТ, являются приближёнными, но при достаточно большом объёме выборки ($n = 200$) дают хорошую точность.

Точные интервалы для нормального распределения (распределение №3) являются более строгими, так как не используют асимптотические приближения.

10. Вывод

Для распределения №1 была выбрана равномерная модель $U(a, b)$. Оценки параметров, полученные методом моментов и методом максимального правдоподобия, оказались близкими, что подтверждает корректность выбранной модели. Интервалы имеют умеренную ширину, что указывает на приемлемую точность оценивания.

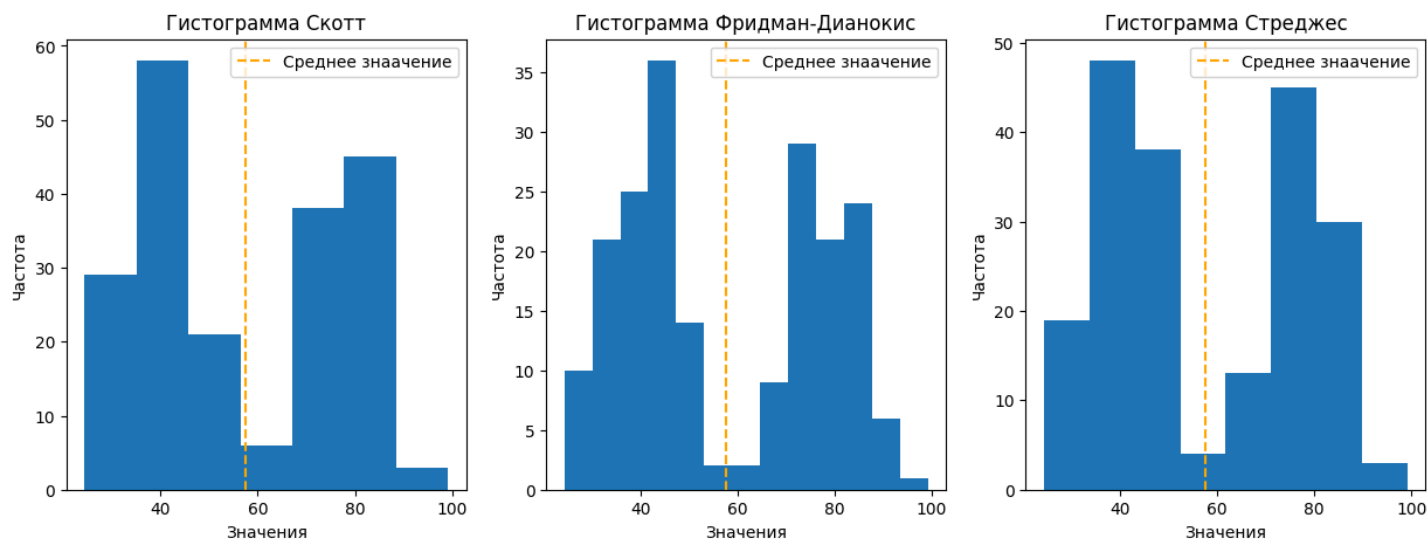
Для распределения №2 была выбрана экспоненциальная модель со сдвигом. Наблюдается заметная асимметрия данных, что согласуется с теоретической формой распределения. Оценки параметров также согласуются между методами, однако разброс значений больше, чем в других выборках, что отражается в более широких интервалах.

Для распределения №3 была выбрана нормальная модель $N(\mu, \sigma^2)$. Гистограмма имеет симметричную колоколообразную форму, а числовые характеристики подтверждают гипотезу о нормальности. Точные доверительные интервалы для μ и σ^2 оказались узкими, что свидетельствует о высокой точности оценивания.

В целом, для всех трёх выборок удалось подобрать хорошие вероятностные модели. Полученные оценки параметров и доверительные интервалы согласуются с теоретическими свойствами распределений и позволяют сделать вывод о стабильности результатов.

11. Дополнительное задание

11.1. Построение гистограмм



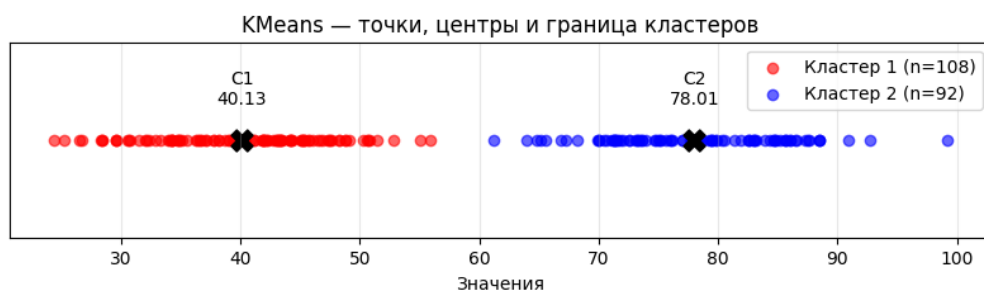
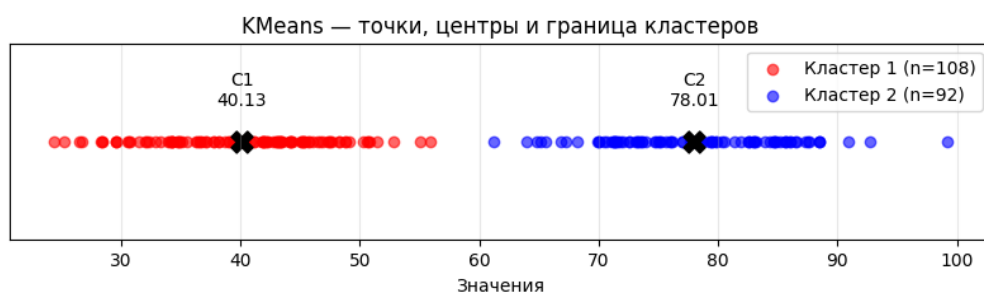
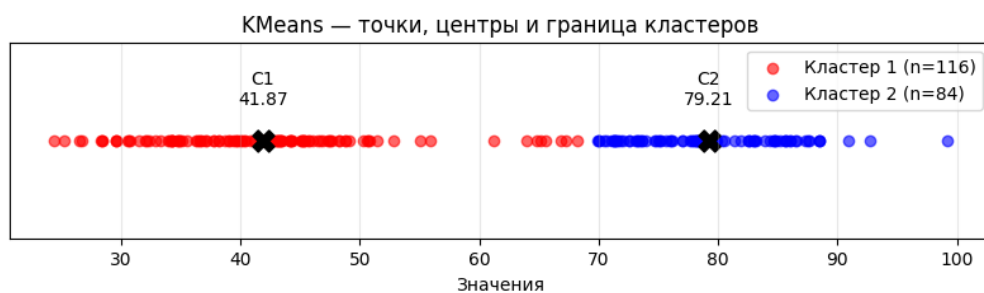
11.2. Эмпирическая функция распределения



Из гистограмм и эмпирической функции распределения видно, что скорее всего в 4 колонке смешано 2 нормальных распределения

11.3. Кластеризация по К-средних

11.3.1. Шаги



11.4. Выводы

Общее среднее $\bar{x} = 57.5$ плохо описывало бы смесь распределений, потому что:

1. Использование общего среднего для описания таких данных приводит к потере информации о структуре и может давать ошибочные выводы при принятии решений

2. Общее среднее попадает в «провал» между кластерами - оно не представляет ни один из режимов и не является типичным значением ни для одной из подвыборок